LAPORAN PRAKTIKUM MICROPROCESSOR & INTERFACE

PROGRAM KALKULATOR DAN MENGGAMBAR



PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Laporan : Program Kalkulator dan Menggambar
3. Tanggal Praktikum : 28 Maret 2023
4. Tanggal Pengumpulan : 02 April 2023
5. Nama Praktikan : Elsadanika Maura Sitorus
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen Pembimbing : Ferry Satria, BSEE., M. T.
   Rahmawati Hasanah, S. ST., M. T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN i
DAFTAR ISI ii

A. Tujuan Praktikum 1
B. Dasar Teori 1
C. Alat dan Komponen yang Digunakan 3
D. Langkah Kerja 3
E. Data Pengamatan 4
F. Analisis Data 20
G. Kesimpulan 26
H. Daftar Pustaka 26

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami bahasa Assembly
2. Memahami cara penggunaan simulator EMU 8086
3. Memahami pemanfaatan EMU 8086 simulator untuk membuat program kalkulator sederhana dan menggambar pada monitor dengan menggunakan bahasa pemrograman Assembly.

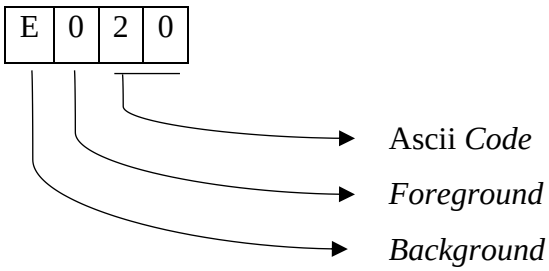
B. Dasar Teori

- **Perintah Menggambar**

  Jika menyimpan sesuatu pada alamat *segment* 0B800, maka akan berimbas ke *monitor*. Terdapat dua *attribute* yaitu warna *background* dan warna *foreground*, kedua perintah ini dilihat dari *colour coding*. Berikut ini adalah code-code warna atau *colour codes*.

0 = Hitam	6 = Coklat	C = Merah Muda
1 = Biru	7 = Abu Muda	D = Magenta Muda
2 = Hijau	8 = Abu Tua	E = Kuning
3 = Cyan	9 = Biru Muda	F = Putih
4 = Merah Tua	A = Hijau Muda	
5 = Magenta	B = Cyan Muda	

Berikut ini adalah contoh aplikasi kode warna untuk warna *background* kuning.



41
E0

Perintah E020 disimpan di data area 0B800:0000.

Maka, dari perintah tersebut akan dimunculkan *output monitor* huruf A dengan warna *font* hitam dan *background* kuning.

Data Area = DS:SI dengan DS adalah alamat *segment* dan SI adalah alamat *offset*.

Extra Area = ES:DI dengan ES adalah alamat *segment* dan DI adalah alamat *offset*.

Perintah MOVSB → data area akan menjadi *source* atau sumber, sedangkan extra area menjadi tujuan.

Terdapat dua arah untuk memindahkan data area ke extra area yang dapat dilihat dari *direction flag*, yaitu:

1) Arah 0 = Memindahkan data dengan alamat segment yang sesuai, tetapi alamat offsetnya berurut dari yang terkecil ke terbesar. DF = 0
2) Arah 1 = Memindahkan data dengan alamat segment yang sesuai, tetapi alamat offsetnya berurut dari yang terbesar ke terkecil. DF = 1

Perintah-perintah yang terkait dengan pemindahan data area ke extra area adalah:

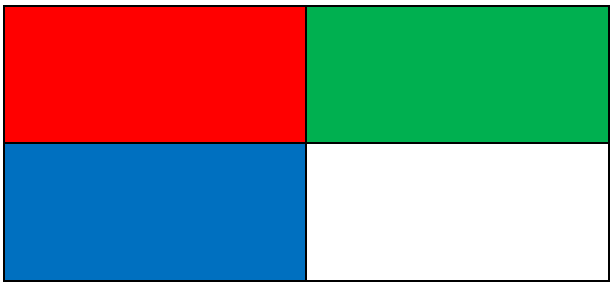
1) MOVSB → Copy DS:[SI] ke ES:[DI]
2) CLD → DF = 0
3) STD → DF = 1
4) REP → repeat, berkaitan dengan CX. Jika CX = 5 maka perintah MOVSB akan berulang sebanyak 5 kali. CX akan menjadi *counter* pengulangan.

C. Alat dan Komponen yang Digunakan

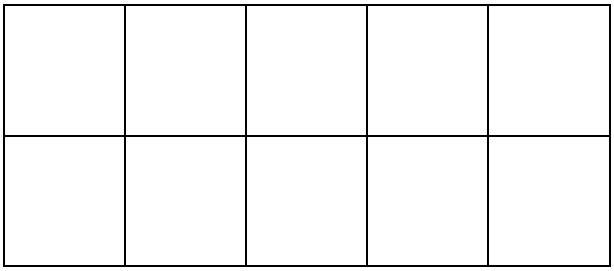
- Laptop/Personal Computer
- Simulator EMU 8086

D. Langkah Kerja

1. Buat kalkulator sederhana untuk menambahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagikan data decimal 1 digit.
2. Buat kalkulator sederhana untuk menambahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagikan data decimal 2 digit.
3. Buat program untuk menggambar bendera sangsaka pada layar monitor.
4. Buat program untuk menggambar jumlah 4 warna sebagai berikut:

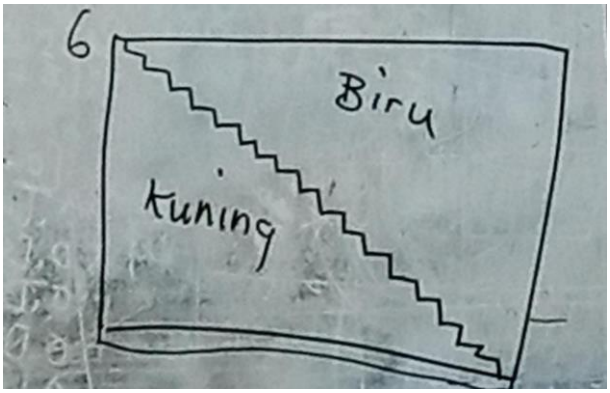


5. Buat program untuk menggambar jumlah warna sebagai berikut:



Warna bebas menggunakan 10 warna

6. Buat program untuk menggambar jumlah warna sebagai berikut:



7. Buat program seperti nomor 6, namun ditambah diagonal.

E. Data Pengamatan

1. Program 1

```
TITLE  KALKULATOR DES 1 DGT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MEM DB 2 DUP(0)
DAT DB 0
TAMB DB 0
KUR DB 0
KAL DB 2 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
         MOV DS,AX
    A0:  MOV AH,2
         MOV DL,0DH  ;PINDAHKAN CURSOR
         INT 21H     ;KE BARIS BARU
         MOV DL,0AH
         INT 21H
    P0:  MOV DL,20H ;CTK 1 SPASI
         MOV AH,2
         INT 21H
         CALL INKB    ;AMBIL DATA1

         MOV CL,DH
         CALL INKB   ;AMBIL DATA2
         MOV CH,DH

         MOV DL,0
         MOV DH,CL
    N1:  CMP DH,CH
         JB N2

         MOV AL,DH
         SUB AL,CH
         DAS
         MOV DH,AL
         MOV AL,DL
         ADD AL,1
         DAA
         MOV DL,AL
         JMP N1

    N2:  MOV BL,DL
         MOV BH,DL   ;BUAT DISIMPAN DATA ASLINYA
         CMP BL,9
         JBE N3
         AND BL,0F0H
         MOV CL,4
         SHR BL,CL
         ADD BL,30H
         MOV DL,BL
         MOV AH,2
         INT 21H
    N3:  AND BH,0FH
         ADD BH,30H
         MOV DL,BH
         MOV AH,2
         INT 21H
```

```
         MOV DL,','
         MOV AH,2
         INT 21H

         MOV SI,3 ; UNTUK 3 DGT DIBELAKANG KOMA
         MOV BL,DH
         MOV BH,0
         MOV CL,4
         SHL BX,CL
         MOV DH,0
         MOV DL,CH
         MOV [MEM],BL
         MOV [MEM+1],BH
    K0:  MOV CH,0
    K1:  MOV AL,[MEM]
         MOV AH,[MEM+1]
         CMP AX,DX
         JB K2
         MOV AL,[MEM]
         SUB AL,DL
         DAS
         MOV [MEM],AL
         MOV AL,[MEM+1]
         SBB AL,DH
         MOV [MEM+1],AL

         MOV AL,CH
         ADD AL,1
         DAA
         MOV CH,AL
         JMP K1
    K2:  PUSH DX
         MOV DL,CH
         ADD DL,30H
         MOV AH,2
         INT 21H
         POP DX
         MOV AL,[MEM]
         MOV AH,[MEM+1]
         CMP AX,0
         JE A0
         MOV CL,4
         SHL AX,CL
         MOV [MEM],AL
         MOV [MEM+1],AH
         DEC SI
         JNZ K0
         JMP A0

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP

INKB PROC
 S1:     PUSH CX
         MOV CH,[DAT]
         MOV AH,7     ;DH=DATA1 ATAU DATA2
         INT 21H
```

```
        CMP AL,30H
        JB S1
        CMP AL,39H
        JA S1
        MOV AH,2     ;CTK DGT1
        MOV DL,AL
        INT 21H      ;-----------
        SUB AL,30H
        MOV DH,AL    ;DH=DGT1

        MOV AH,7
        INT 21H
 UJI: TEST CH,1
        JE GNP
 GJL:   CMP AL,'='
        JE T1
        MOV AH,7
        INT 21H
        JMP GJL
 T1:    MOV AH,2
        MOV DL,AL    ;CTK '='
        INT 21H
        MOV BL,AL
        INC [DAT]
        JMP P55
 GNP:   CMP AL,'/'
        JNE T2
        CALL CETAK
        JMP P55
    T2:CMP AL,'x'
        JNE T3
        CALL CETAK
        CALL KALI
        JMP P55
    T3:CMP AL,'+'
        JNE T4
        CALL CETAK
        CALL TAMBAH
        JMP P55
    T4:CMP AL,'-'
        JNE T5
        CALL CETAK
        CALL KURANG
        JMP P55
    T5:MOV AH,7
        INT 21H
        JMP GNP
        CALL CETAK
   P55:POP CX
        RET
  INKB ENDP

CETAK PROC
      MOV AH,2
      MOV DL,AL    ;CTK '/'
      INT 21H
      INC [DAT]
      RET
```

```
      CETAK ENDP

TAMBAH PROC
    MOV [TAMB],DH
    CALL INKB
    MOV AL,[TAMB]
    ADD AL,DH
    DAA
    MOV DH,AL
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,9 ;periksa jml digit
    JBE LUP
    MOV AH,2
    MOV DL,31h;Tampilkan Puluhan
    INT 21H
LUP:AND DH,0FH
    ADD DH,30H
    MOV DL,DH
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,0X0A    ; LINE FEET
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,0X0D     ; CARIED RETURN
    MOV AH,2
    INT 21H
    TAMBAH ENDP

KURANG PROC
    MOV [KUR],DH
    CALL INKB
    MOV AL,[KUR]
    SUB AL,DH
    CMP AL,0F7H
    JAE LAP
    MOV DH,AL
    JMP LIP

LAP:MOV AL,DH
    SUB AL,[KUR]
    DAS
    MOV DH,AL
    MOV AH,2
    MOV DL,2Dh;Tampilkan NEGATIF
    INT 21H

LIP:MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H

    AND DH,0FH
    ADD DH,30H
    MOV DL,DH ;Tampilkan Satuan
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,0X0A    ; LINE FEET
```

```
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,0X0D     ; CARIED RETURN
    MOV AH,2
    INT 21H
    KURANG ENDP

KALI PROC
    MOV [KAL+0],DH
    CALL INKB
    MOV [KAL+1],DH
    MOV CH,[KAL+0]
    MOV CL,[KAL+1]
    MOV AL,CH     ; AL = 0C8h
    MOV BL,CL
    MUL BL
    MOV BH,AL
    MOV CH,AL
    AND CH,0X0F
    MOV AL,CH
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV CH,AL;CH=SATUAN
    MOV DL,BH
    AND DL,0XF0
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    MOV AL,DL
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV DL,AL
    MOV BL,4
L1:MOV AL,DL
    ADD AL,AL
    DAA
    MOV DL,AL
    ADC DH,DH   ;PENGGANDAAN HARUS DENGAN DH
    DEC BL
    JNZ L1
    MOV AL,DL
    ADD AL,CH
    DAA
    MOV DH,AL

    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,9 ;periksa jml digit
    JBE L2
    MOV AH,2
    MOV BL,DH
    AND BL,0XF0
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    SHR BL,1

    ADD BL,30H
    MOV DL,BL;Tampilkan Puluhan
    INT 21H
L2: MOV AH,DH
    AND AH,0FH
    ADD AH,30H
    MOV DL,AH ;Tampilkan Satuan
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV DL,0X0A    ; LINE FEET
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,0X0D     ; CARIED RETURN
    MOV AH,2
    INT 21H
    KALI ENDP
END  MAIN
```



2. Program 2

```
TITLE KALKU DES 2 DGT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

MEM DB 2 DUP(0)
STR DB 'KALKULATOR 2 DIGIT$'
DAT DB 0
DAT1 DW 0
KAL DB 2 DUP(0)
TAMB DB 2 DUP(0)
KUR DB 2 DUP(0)

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
          MOV DX, OFFSET STR
          MOV AH, 9
          INT 21H
    AW1:  MOV AX,0
          MOV DX,0
          MOV CX,0
          MOV BX,0
    A0:   MOV AH,2
          MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
          INT 21H    ;KE BARIS BARU
          MOV DL,0AH
          INT 21H
    P0:   MOV DL,20H ;CTK 1 SPASI
          MOV AH,2
          INT 21H
          CALL INKB   ;AMBIL DATA1

          MOV CL,DH
          CALL INKB   ;AMBIL DATA2
          MOV CH,DH

          MOV DL,0
          MOV DH,CL
    N1:   CMP DH,CH
          JB N2

          MOV AL,DH
          SUB AL,CH
          DAS
          MOV DH,AL
          MOV AL,DL
          ADD AL,1
          DAA
          MOV DL,AL
          JMP N1

    N2:   MOV BL,DL
          MOV BH,DL   ;BUAT DISIMPAN DATA ASLINYA
          CMP BL,9
          JBE N3
          AND BL,0F0H
```

```
          MOV CL,4
          SHR BL,CL
          ADD BL,30H
          MOV DL,BL
          MOV AH,2
          INT 21H
    N3:   AND BH,0FH
          ADD BH,30H
          MOV DL,BH
          MOV AH,2
          INT 21H
          MOV DL,','
          MOV AH,2
          INT 21H

          MOV SI,3 ; UNTUK 3 DGT DIBELAKANG KOMA
          MOV BL,DH
          MOV BH,0
          MOV CL,4
          SHL BX,CL
          MOV DH,0
          MOV DL,CH
          MOV [MEM],BL
          MOV [MEM+1],BH
    K0:   MOV CH,0
    K1:   MOV AL,[MEM]
          MOV AH,[MEM+1]
          CMP AX,DX
          JB K2
          MOV AL,[MEM]
          SUB AL,DL
          DAS
          MOV [MEM],AL
          MOV AL,[MEM+1]
          SBB AL,DH
          MOV [MEM+1],AL

          MOV AL,CH
          ADD AL,1
          DAA
          MOV CH,AL
          JMP K1
    K2:   PUSH DX
          MOV DL,CH
          ADD DL,30H
          MOV AH,2
          INT 21H
          POP DX
          MOV AL,[MEM]
          MOV AH,[MEM+1]
          CMP AX,0
          JE A0
          MOV CL,4
          SHL AX,CL
          MOV [MEM],AL
          MOV [MEM+1],AH
          DEC SI
          JNZ K0
```

```
117             JMP A0
118
119         MOV AH,4CH
120         INT 21H
121         MAIN ENDP
122
123     INKB PROC
124      S1:    PUSH CX
125             MOV CH,[DAT]
126             MOV AH,7     ;DH=DATA1 ATAU DATA2
127             INT 21H
128             CMP AL,30H
129             JB S1
130             CMP AL,39H
131             JA S1
132             MOV AH,2     ;CTK DGT1
133             MOV DL,AL
134             INT 21H      ;-----------
135             SUB AL,30H
136             MOV DH,AL    ;DH=DGT1
137             MOV AH,7     ;BACA KB KE 2
138             INT 21H
139             CMP AL,30H
140             JB UJI
141             CMP AL,39H
142             JA UJI
143             MOV AH,2
144             MOV DL,AL
145             INT 21H      ;CTK DGT2
146             MOV CL,4
147             SHL DH,CL
148             MOV CL,AL
149             SUB CL,30H
150             ADD DH,CL    ;DH=DATA1 atau DATA2
151             MOV AH,7
152             INT 21H
153      UJI: TEST CH,1
154             JE GNP
155      GJL:   CMP AL,'='
156             JE T1
157             MOV AH,7
158             INT 21H
159             JMP GJL
160      T1:    MOV AH,2
161             MOV DL,AL    ;CTK '='
162             INT 21H
163             MOV BL,AL
164             INC [DAT]
165             JMP P55
166      GNP:   CMP AL,'/'
167             JNE T2
168             CALL CETAK
169             JMP P55
170        T2:CMP AL,'x'
171             JNE T3
172             CALL CETAK
173             CALL KALI
174             JMP AW1
```

```
175        T3:CMP AL,'+'
176             JNE T4
177             CALL CETAK
178             CALL TAMBAH
179             JMP AW1
180        T4:CMP AL,'-'
181             JNE T5
182             CALL CETAK
183             CALL KURANG
184             JMP AW1
185        T5:MOV AH,7
186             INT 21H
187             JMP GNP
188             CALL CETAK
189       P55:POP CX
190             RET
191      INKB ENDP
192
193     CETAK PROC
194           MOV AH,2
195           MOV DL,AL    ;CTK 'OPERATOR'
196           INT 21H
197           INC [DAT]
198           RET
199           CETAK ENDP
200
201     KALI PROC
202         MOV AX,0
203         MOV BX,0
204         MOV CX,0
205
206      L0:MOV [KAL+0],DH
207         CALL INKB
208         MOV [KAL+1],DH
209         MOV CH,[KAL]
210         MOV CL,[KAL+1]
211
212         MOV AX,0
213         MOV DX,0
214
215         MOV BX,CX
216         AND CL,0FH
217         CMP CL,0
218         JE L3
219         CMP CL,1
220         JE L2
221         MOV AL,CH
222      L1:ADD AL,CH
223         DAA
224         ADC AH,0
225         MOV DL,AL
226         MOV AL,AH
227         ADD AH,0 ;CURIGA
228         DAA
229         MOV DH,AH
230         MOV AX,DX
231         DEC CL
232         CMP CL,1
```

```
    JNZ L1
    JMP L3

 L2:MOV DL,CH

 L3:MOV [DAT1],DX

    MOV CX,BX
    MOV AX,0
    MOV DX,0

    MOV BX,CX
    MOV AL,CH
    AND CL,0F0H
    SHR CL,4

    CMP CL,0
    JE L6
    CMP CL,1
    JE L5

 L4:ADD AL,CH
    DAA
    ADC AH,0
    MOV DL,AL
    MOV AL,AH
    ADD AH,0     ;CURIGA
    DAA
    MOV DH,AH
    MOV AX,DX
    DEC CL
    CMP CL,1
    JNZ L4
    JMP L6

 L5:MOV DL,CH

 L6:SHL DX,4
    MOV AX,DX
    ADD AX,[DAT1]
    DAA
    ADC AH,0
    MOV DL,AL
    MOV AL,AH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV DH,AL

    MOV CX,DX

    MOV DL,CH
    AND DL,0F0H
    SHR DL,4
    ADD DL,30H
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV DL,CH
```

```
    AND DL,0FH
    ADD DL,30H
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV DL,CL
    AND DL,0F0H
    SHR DL,4
    ADD DL,30H
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV DL,CL
    AND DL,0FH
    ADD DL,30H
    MOV AH,2
    INT 21H

    RET
    KALI ENDP

TAMBAH PROC

    MOV [TAMB+0],DH
    CALL INKB
    MOV [TAMB+1],DH
    MOV CH,[TAMB+0]
    MOV CL,[TAMB+1]
    MOV BX,0

    MOV AL,CH
    ADD AL,CL
    DAA
    ADC BH,0
    MOV BL,AL
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV DL,BH
    AND DL,0F0H
    SHR DL,4
    ADD DL,30H
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV DL,BH
    AND DL,0FH
    ADD DL,30H
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV DL,BL
    AND DL,0F0H
    SHR DL,4
```

```
348     SHR DL,4
349     ADD DL,30H
350     MOV AH,2
351     INT 21H
352
353     MOV DL,BL
354     AND DL,0FH
355     ADD DL,30H
356     MOV AH,2
357     INT 21H
358     RET
359     TAMBAH ENDP
360
361 KURANG PROC
362     MOV [KUR+0], DH
363     CALL INKB
364     MOV [KUR+1],DH
365     MOV CH,[KUR+0]
366     MOV CL,[KUR+1]
367
368     MOV AL,CH
369     SUB AL,CL
370     DAS
371     MOV DH,AL
372     JMP LIP
373
374 LIP:MOV DL,20H
375     MOV AH,2
376     INT 21H
377
378
379     MOV DL,DH
380     AND DL,0F0H
381     SHR DL,4
382     ADD DL,30H
383     MOV AH,2
384     INT 21H
385
386     MOV DL,DH
387     AND DL,0FH
388     ADD DL,30H
389     MOV AH,2
390     INT 21H
391     RET
392     KURANG ENDP
393
394 END  MAIN
```



3. Program 3

```
TITLE BENDERA MERAH PUTIH DILAYAR
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
;NAMA  : ELSADANIKA MAURA SITORUS
;NIM   : 211344013 - 2NK
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,0B800H
    MOV DS,AX
    MOV CX,960
    MOV BX,0C020H    ;PRINT MERAH, 20 = SPACE BAR
    MOV SI,0
SANA:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP SANA

    MOV CX,960
    MOV BX,0F020H    ;PRINT PUTIH, 20 = SPACE BAR
SINI:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP SINI
    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```



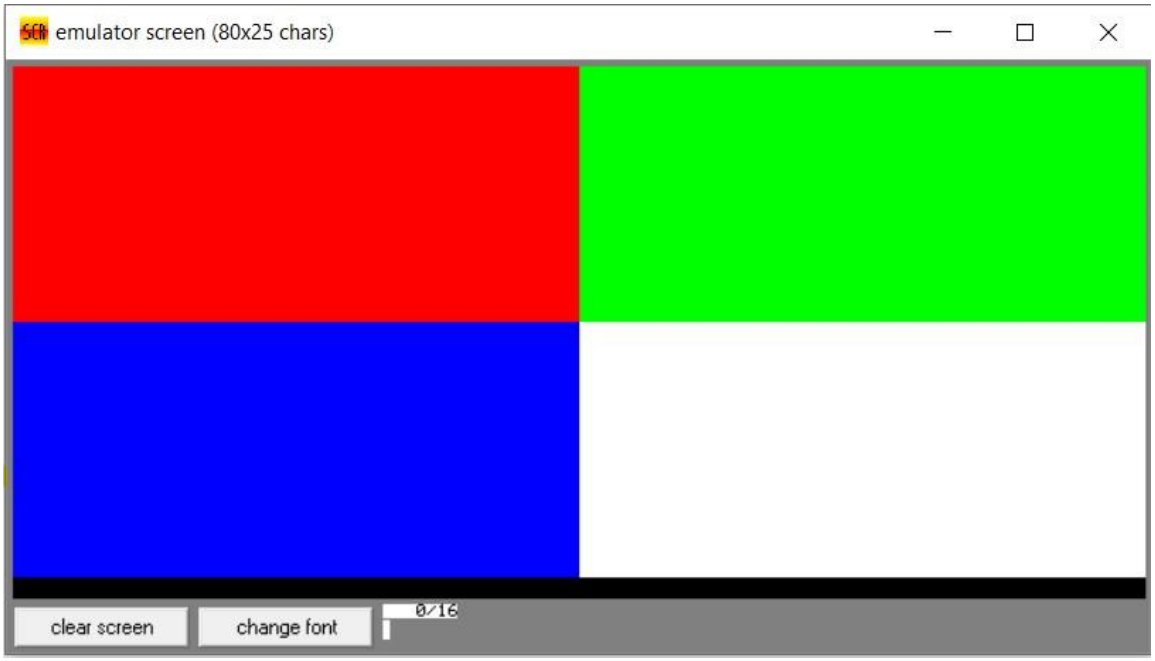
4. Program 4

```
TITLE WARNA 4 KOTAK DILAYAR
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
;NAMA  : ELSADANIKA MAURA SITORUS
;NIM   : 211344013- 2NK
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,0B800H
     MOV DS,AX
     MOV DX,12
     MOV SI,0
SITU:MOV CX,40
     MOV BX,0C020H
SANA:MOV [SI],BX
     ADD SI,2
     LOOP SANA

     MOV CX,40
     MOV BX,0A020H
SINI:MOV [SI],BX
     ADD SI,2
     LOOP SINI
     DEC DX
     JNZ SITU

     MOV DX,12
SATU:MOV CX,40
     MOV BX,09020H
DUA:MOV [SI],BX
     ADD SI,2
     LOOP DUA

     MOV CX,40
     MOV BX,0F020H
TIGA:MOV [SI],BX
     ADD SI,2
     LOOP TIGA
     DEC DX
     JNZ SATU
     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP
END MAIN
```



5. Program 5

```
TITLE WARNA 10 KOTAK DILAYAR
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
;NAMA : ELSADANIKA MAURA SITORUS
;NIM  : 211344013- 2NK
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,0B800H
    MOV DS,AX
    MOV DX,12
    MOV SI,0

SITU:MOV CX,16
    MOV BX,0C020H      ;MERAH MUDA
SANA:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP SANA

    MOV CX,16
    MOV BX,0D020H      ;MAGENTA MUDA
SINI:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP SINI

    MOV CX,16
    MOV BX,0B020H      ;CYAN MUDA
GINI:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP GINI

    MOV CX,16
    MOV BX,0A020H      ;HIJAU MUDA
GITU:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP GITU

    MOV CX,16
    MOV BX,09020H      ;BIRU MUDA
INI:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP INI

    DEC DX
    JNZ SITU

    MOV DX,12
SATU:MOV CX,16
    MOV BX,0F020H      ;PUTIH
DUA:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP DUA

    MOV CX,16
    MOV BX,07020H      ;ABU MUDA
TIGA:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP TIGA

    MOV CX,16
    MOV BX,06020H      ;COKLAT
EMPAT:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP EMPAT

    MOV CX,16
    MOV BX,0E020H      ;KUNING
LIMA:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP LIMA

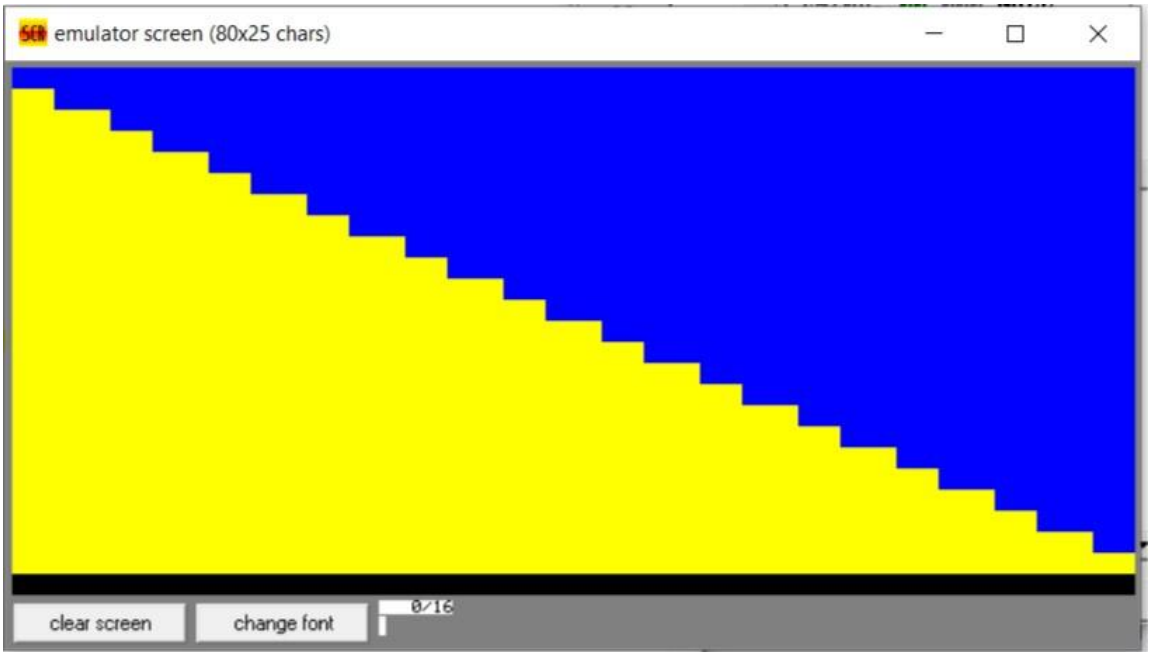
    MOV CX,16
    MOV BX,08020H      ;ABU TUA
ENAM:MOV [SI],BX
    ADD SI,2
    LOOP ENAM

    DEC DX
    JNZ SATU
    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```



6. Program 6

```
01 TITLE DIAGONAL TURUN
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 ;NAMA  : ELSADANIKA MAURA SITORUS
06 ;NIM   : 211344013 - 2NK
07 .CODE
08 MAIN PROC            ;PROCEDURE UTAMA
09      MOV AX,0B800H ;ALAMAT MEMORI MONITOR
10      MOV DS,AX       ;SETTING DATA SEGMENT AD
11 ;=======================================
12      MOV AH,24     ;JML BARIS YG DIGUNAKAN 24
13      MOV SI,0      ;AWAL OFFSET ADDR=0
14      MOV BX,80     ;BX=JML KAR YELLOW
15 L1:  MOV DI,80
16      SUB DI,BX     ;DI=JML KAR GREEN
17      MOV CX,DI
18      JCXZ L3       ;JUMP IF CX=0
19 L2:  MOV [SI],0E020H ;YELLOW
20      ADD SI,2
21      LOOP L2
22 L3:  MOV CX,BX
23      JCXZ L5       ;JUMP IF CX=0
24 L4:  MOV [SI],09020H ;LIGHT GREEN
25      ADD SI,2
26      LOOP L4
27 L5:  SUB BX,3   ;BX=BX-3
28      MOV AL,AH
29      SHR AL,1
30      JNC L6
31      DEC BX ;AGAR BX=BX-4 SAAT AH GANJIL
32 L6:  DEC AH
33      JNZ L1
34 ;=====================================
35      MOV AH,4CH ;STOP,KEMBALI KE DOS
36      INT 21H
37 MAIN ENDP   ;AKHIR PROCEDURE UTAMA
38 END MAIN    ;AKHIR PROGRAM KESELURUHAN
39
```



7. Program 7

```
TITLE DIAG NAIK TURUN CAMP
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
      MOV AX,0B800H
      MOV DS,AX

      MOV SI,0
      MOV AX,4
      MOV DX,72
      MOV DI,4
L1:   MOV CX,AX
      CALL CYMD
      MOV CX,DX
      CALL MAGMUD
      MOV CX,AX
      CALL MEMUD

      ADD AX,4
      SUB DX,8
      DEC DI
      JNZ L1

      MOV AX,19
      MOV DX,42
      MOV DI,7
L2:   MOV CX,AX
      CALL CYMD
      MOV CX,DX
      CALL MAGMUD
      MOV CX,AX
      CALL MEMUD

      ADD AX,3
      SUB DX,6
      DEC DI
      JNZ L2

      MOV CX,39
      CALL CYMD
      MOV CX,2
      CALL MAGMUD
      MOV CX,39
      CALL MEMUD
      MOV CX,39
      CALL CYMD
      MOV CX,2
      CALL MRH
      MOV CX,39
      CALL MEMUD

      MOV AX,37
      MOV DX,6
      MOV DI,7
L3:   MOV CX,AX
      CALL CYMD
      MOV CX,DX
      CALL MRH
      MOV CX,AX
      CALL MEMUD

      SUB AX,3
      ADD DX,6
      DEC DI
      JNZ L3

      MOV AX,16
      MOV DX,48
      MOV DI,4
L4:   MOV CX,AX
      CALL CYMD
      MOV CX,DX
      CALL MRH
      MOV CX,AX
      CALL MEMUD

      SUB AX,4
      ADD DX,8
      DEC DI
      JNZ L4

      MOV AH,4CH
      INT 21H
MAIN ENDP

CYMD PROC
CY:   MOV BX,0B020H ;CYAN MUDA
      MOV [SI],BX
      ADD SI,2
      LOOP CY

      RET
CYMD ENDP

MAGMUD PROC
MD: MOV BX,0D020H ;MAGENTA MUDA
      MOV [SI],BX
      ADD SI,2
      LOOP MD

      RET
MAGMUD ENDP

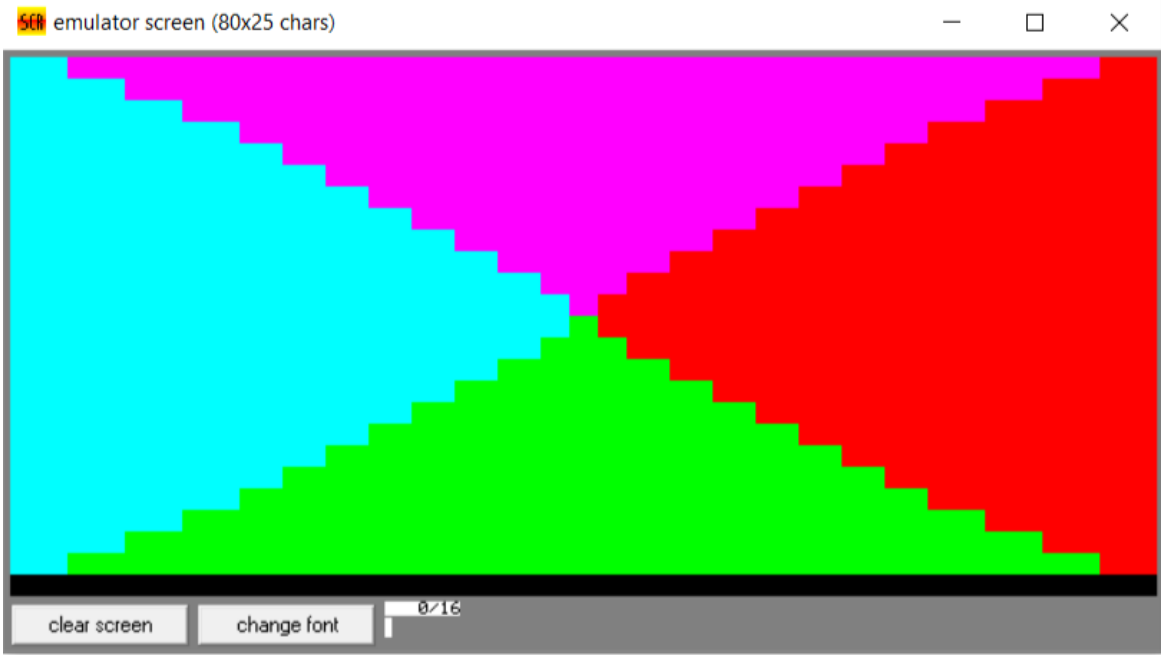
MEMUD PROC
MM:   MOV BX,0C020H ;MERAH MUDA
      MOV [SI],BX
      ADD SI,2
      LOOP MM

      RET
MEMUD ENDP

HIMUD PROC
MRH: MOV BX,0A020H  ;HIJAU MUDA
      MOV [SI],BX
      ADD SI,2
      LOOP MRH

      RET
HIMUD ENDP

END MAIN
```



F. Analisis Data

Pada praktikum 11 ini, dibuat program kalkulator sederhana yaitu untuk 2 digit dan 1 digit operasi. Untuk program kalkulator 1 digit, digunakan perintah INT 21H fungsi 2 dengan menginputkan 20H ke DL untuk memberi spasi. Lalu untuk mengambil data digunakan CALL INKB. Dalam INKB terdapat perintah untuk mengambil data 1, data 2, input symbol operasi, dan symbol sama dengan. Dilakukan pengujian symbol dengan perintah compare, sehingga program akan mengenali perintah yang diinginkan sesuai dengan symbol yang diinputkan.

Setelah diuji, data disimpan lalu diubah dari heksa ke decimal. Perubahan ini dilakukan dikarenakan data yang diinputkan melalui keyboard adalah decimal, ditangkap secara ascii oleh program lalu diubah ke heksa setelah itu diubah kembali ke heksadesimal. Untuk masing-masing operasi, digunakan prosedur baru. Prosedur tambah akan menjumlahkan data lalu ditampilkan ke monitor dan program kembali ke awal, begitu pun operasi lainnya akan menjalankan fungsinya sesuai nama operasi. Program kalkulator tidak memiliki limit operasi yang dilakukan karena diberikan perintah looping ke awal setelah program selesai dijalankan melalui perintah INT 21h fungsi 2 dengan mengisi DL dengan 0X0A dan 0X0D yang secara berturut-turut disebut line feet dan carried return.

Sama halnya dengan program kalkulator 1 digit, program 2 digit hanya perlu dikembangkan dari program 1 digit. Pengembangan yang dilakukan antara lain adalah pada proses operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu, dikembangkan pula untuk jumlah digit data yang diinputkan serta pengembangan dalam penyimpanannya. Didapatkan hasil yang sesuai dengan perhitungan manual sehingga dinyatakan bahwa program yang telah dirancang sesuai dengan keinginan soal.

Selain itu, program lain yang dibuat adalah menggambar pada monitor. Digunakan perintah yang melibatkan alamat segment 0B800H. Terdapat dua *attribute* yaitu warna *background* dan warna *foreground*, kedua perintah ini dilihat dari *colour coding*. Pada program menggambar pertama, yaitu bendera merah putih, digunakan dimensi ukuran full untuk sisi panjang. Sedangkan sisi lebar dibagi menjadi dua untuk digunakan ½ warna merah dan ½ warna putih. Ukuran total layar monitor adalahh 80x25 sehingga pembagian ukuran untuk warna merah adalah 80x12 dan warna putih 80x12 sehingga layar monitor terbagi dua warna merah putih.

Alamat segment 0B800 disimpan ke AX lalu diberikan ke DS. Setelah itu, digunakan register CX sebagai counter sejumlah 960 untuk warna merah dengan regsister BX diisikan 0C020H yaitu kode warna merah dan space bar. Digunakan counter lain yaitu SI dengan nilai mula-mula adalah 0. Pada label pertama, data register BX disimpan ke memory SI lalu SI dijumlahkan dengan 2. Setelah itu, perintah LOOP ke label pertama, perintah ini akan mengurangi counter CX hingga CX=0. Hal yang sama berlaku untuk bagian warna putih, yang membedakan hanyalah kode warnanya yaitu menjadi 0F020H untuk warna putih dan 20 merupakan kode ascii untuk space bar.

Program mewarnai 4 kotak dalam 1 monitor memiliki konsep yang sama dengan program bendera. Yang membedakan adalah jumlah counter CX yaitu menjadi 40 dan ditambah counter DX untuk jumlah baris sebanyak 12. Diberikan perintah yang serupa untuk 4 kode warna yang berbeda, yaitu merah, hijau, biru, dan putih. Program mewarnai 10 kotak dalam 1 monitor pun masih dengan konsep yang sama dengan program bendera dan 4 kotak warna. Yang membedakan adakah jumlah counter CX menjadi 16 dan counter DX tetap 12. Diberikan perinttah yang serupa untuk 10 kode warna yang berbeda.

Program diagonal turun sedikit berbeda dengan program-program sebelumnya. Digunakan counter AH sejumlah 24 untuk jumlah baris yang digunakan, lalu alamat

offset awal adalah 0. Disimpan 80 pada BX sebagai jumlah warna kuning mula-mula. Lalu pada awal label L1 disimpan 80 pada DI sebagai jumlah warna hijau, register DI dikurangi dengan BX lalu hasil pengurangannya disimpan ke CX. Ketika CX = 0 maka program akan melompat ke L3. Dilanjutkan dengan perintah berkonsep sama seperti program 3,4, dan 5. Perbedaan lainnya ada pada L5 yaitu BX dikurangi dengan 3 lalu AH disimpan ke AL dan AL digeser sebanyak 1 ke kanan. Hal ini dilakukan supaya output warna kuning bertambah sedangkan output biru berkurang. Lalu digunakan JNC L6 dan DEC BX sehingga BX akan terus dikurangi hingga 0. Pada L6 diberikan perintah DEC AH sehingga AH akan berkurang dari 24 hingga 0. Lalu JNZ L1 sehingga program akan terus looping hingga AH = 0. Lalu program pun selesai dan menampilkan output diagonal turun berwarna kuning dan biru.

Sedangkan, program ke-7 merupakan penggabungan konsep diagonal turun dan diagonal naik sehingga dihasilkan gambar sedemikian rupa. Dibagi menjadi 4 warna berbentuk segitiga sejumlah 4 sisi dalam satu buah persegi panjang.

G. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa untuk membuat kalkulator gabungan dari penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, dibutuhkan procedures lain yang digunakan untuk pembanding symbol operasi dan tiap jenis operasi masing-masing. Untuk itu digunakan perintah CMP untuk perbandingan input symbol yang diberikan user, sehingga program dapat mengerti dan mengetahui tahap operasi yang akan dilakukannya. Program kalkulator tidak memiliki limit operasi yang dilakukan karena diberikan perintah looping ke awal setelah program selesai dijalankan melalui perintah INT 21h fungsi 2 dengan mengisi DL dengan 0X0A dan 0X0D yang secara berturut-turut disebut line feet dan carried return.

Pada program menggambar, digunakan perintah yang melibatkan alamat segment 0B800H. Terdapat dua *attribute* yaitu warna *background* dan warna *foreground*, kedua perintah ini dilihat dari *colour coding*. Untuk dapat membuat macam-macam bentuk gambar, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung dimensi yang akan digunakan oleh setiap warna. Melalui perhitungan dimensi, maka akan didapatkan angka-angka yang dapat dijadikan counter. Digunakan perintah-perintah penunjang seperti LOOP untuk menghitung counter CX hingga nilainya 0,

perintah JCXNZ untuk lompat ketika nilai CX tidak nol, dan perintah JCXZ untuk melompat ketika nilai CX adalah nol. Didapatkan hasil-hasil yang sesuai dengan keinginan soal.

H. Daftar Pustaka

[1] Kho, D. Pengertian Mikroprosesor (Microprocessor) dan Cara Kerja Mikroprossesor. [teknikelektronika.com]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerja-mikroprosesor-adalah/

[2] Ardiyanto88. 2013. Perintah Dasar Bahasa Assembly Menggunakan Emulator 8086. [ardiyanto88.wordpress.com]. Available: https://ardiyanto88.wordpress.com/2013/10/25/perintah-dasar-bahasa-assembly-menggunakan-emulator-8086/